

9. 整超越数から成る最も一般の領域

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

E. Zermelo は整列定理を用いて「整超越数」の領域、すなわち次の抽象的性質をもつ数の領域 $\mathfrak{G}$ を構成した。

- I. $\mathfrak{G}$ の二つの数の和、差、積は再び $\mathfrak{G}$ の数である。
- II. すべての実数または複素数は、 $\mathfrak{G}$ の二つの数の商である。
- III. すべての有理整数（それぞれ代数的整数）は $\mathfrak{G}$ の元である。
- IV. 整でない有理数（それぞれ整でない代数的数）は $\mathfrak{G}$ に属さない。¹

この構成は、整列定理が全ての数の代数的基底の存在を含意するという事実に基づいている。すなわち、相互の間に代数関係が存在せず、しかもそれらによって他の全ての数を代数的に表せるような数 η の系 H が存在する。この基底数 η は代数的に独立であるため、不定元とみなすことができる。したがって、求める領域は、不定元 η の有理関数および代数関数から成る整域となり、²その係数は全ての代数的数から成る体 K に属する。Zermelo によって構成された特殊な領域 $\mathfrak{G}_\eta$ は、次の基底性質によって特徴づけられる。 $\mathfrak{G}_\eta$ は次を含む。

- 1) すべての基底数 η 。
- 2) η のすべての多項式で、係数が整であるもの。³
- 3) η のすべての代数的整関数で、係数が整であるもの。

$\mathfrak{G}_\eta$ は次を排除する。

- 4) η のすべての有理的に分数的な関数で、係数が整であるもの。
- 5) η のすべての代数的に分数的な関数で、係数が整であるもの。⁴

いま、§§ 2, 3 の例と比較すれば、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ と本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ が存在することは容易に分かる。すなわち、どのような整列のもとでも基底性質 1)–5) がすべて成り立つことはなく、したがってどのような整列のもとでも Zermelo の構成によって生成することのできない領域 $\mathfrak{G}$ が存在する。言い換えると、 $\mathfrak{G}_\eta$ の上へ一対一かつ同型的に写すことのできない領域 $\mathfrak{G}$ が存在する。そこで、整超越数から成る最も一般の領域という問題が生じる。この問題は以下で完全に答えられる。

そのためにはまず、基底性質のうちどれが抽象的な定義性質の帰結であり、どれが特殊な構成に由来するのかを決定しなければならない。任意に与えられた領域 $\mathfrak{G}$ に対して、基底性質 1), 2) が満たされるような整列が存在することを示す (§ 1)。したがって、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は全ての数の代数的基底によって構成できる。これ以外の基底性質はどれも満たされる必要はない (§§ 2, 3)。特に、Zermelo 領域のさらに一つの抽象的性質、すなわち代数的整閉性はすべての領域 $\mathfrak{G}$ に属するわけではないことが従う。これは次のように定式化できる。

- V. $\mathfrak{G}$ の有限個の数に代数的に整かつ整に依存するすべての数は $\mathfrak{G}$ に属する。

I–IV に加えて V が成り立つ特殊な領域を、代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{A}$ と呼ぶ。最も一般の領域 $\mathfrak{A}$ については、次の単純な結果を得る (§ 4)。

- a) 同じ基底 H によって構成できるすべての領域 $\mathfrak{A}$ の交わりは、基底のすべての代数的整関数、すなわち Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ によって与えられる。この $\mathfrak{G}_\eta$ 自身も領域 $\mathfrak{A}$ である。（これは Zermelo 領域の抽象的特徴づけも与える。）
- b) すべての領域 $\mathfrak{A}$ は、任意の系 $\mathfrak{G}(\eta)$ を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的に整に添加することによって生じる。⁵ ただし $\mathfrak{G}(\eta)$ は、添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないというただ一つの条件を満たせばよい。

¹E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

²この理由から、本論文の考察は一部、著者の以前の論文 Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915) の考察と平行している。

³本論文を通じて「整」とは、係数が全ての代数的整数から成る整域 $[K]$ に属することを意味する。 $\mathfrak{G}_\eta$ の定義については、1)–5) で有理整数係数だけを考えても十分である。しかし、より一般の領域については、その場合、基底性質がより単純でなくなる。

⁴Zermelo, loc. cit., § 3.

⁵この表現の説明は § 4 にある。

代数的基底を基礎にとるとき、最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ に対する結果はこれほど単純ではない。この場合、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりはそれ自身が領域 $\mathfrak{G}$ ではなく、したがって最も一般の領域の構成は見通しにくい (§ 5)。

領域 $\mathfrak{h}$ の場合と類似の結果を得るために、代数的基底を有理基底 Θ で置き換える。これは、すべての数を有理的に表すことを可能にし、かつ少なくとも一つの整列のもとでどの基底数も有限個の先行するものによって有理的に表せないような数 ϑ の系 Θ である。この有理基底 Θ には、さらに、 ϑ のすべての整多項式から成る整域 $[\Theta]$ が代数的に分数的な数を含まないという付帯条件を課す必要がある。(この付帯条件をもつ基底の構成は § 7 で示す。) すると、最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ —これは有理的に整な超越数から成る領域とも呼べる— について、再び次の単純な結果を得る (§ 6)。

- a) 同じ有理基底 Θ によって構成できるすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは、基底のすべての整有理関数、すなわち領域 $[\Theta]$ によって与えられ、この $[\Theta]$ 自身が領域 $\mathfrak{G}$ である。
- b) すべての領域 $\mathfrak{G}$ は、任意の系 $\mathfrak{G}(\vartheta)$ を $[\Theta]$ に有理的に整に添加することによって生じる。ここで $\mathfrak{G}(\vartheta)$ は、添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないというただ一つの条件を満たせばよい。

領域 $\mathfrak{h}$ と完全な類似を得るには、領域 $\mathfrak{G}$ の定義性質 III と IV から代数的数を省かなければならない。III と IV をこのように修正すると、有理基底による整元の構成は任意の体へ移すことができる (§ 10)。これに対し Zermelo の構成は体の代数的閉性を前提としている。

H がすべての代数的基底を走り、また Θ が付帯条件を満たすすべての有理基底を走るとき、結果 a), b) はすべての領域 $\mathfrak{h}$ および $\mathfrak{G}$ の全体を与える。すべての同型な領域を一つの類にまとめるならば、この全体から、すべての類の全体を代表する部分集合を選ぶことができる。§ 9 により、少なくとも可算無限個の類がある (§ 8)。

§ 1. すべての領域 $\mathfrak{G}$ に対する基底性質 1), 2) の証明。

$\mathfrak{G}$ を、抽象的性質 I-IV をもつ任意に与えられた整超越数の領域とする。E. Zermelo が全複素数体に対して用いた手続きに従い、 $\mathfrak{G}$ の中から、 $\mathfrak{G}$ のすべての数の代数的基底 H を選ぶ。II により、すべての実数または複素数は $\mathfrak{G}$ の二つの数の商として表されるから、 H は同時にすべての数の代数的基底である。したがって、任意に与えられた領域 $\mathfrak{G}$ に対し、全ての数の代数的基底を $\mathfrak{G}$ に属するように選ぶことができる。ゆえに基底性質 1) は満たされる。さらに III により、 $\mathfrak{G}$ は全ての代数的整数から成る整域 $[K]$ を含み、したがって I により、基底元 η の $[K]$ 係数多項式、すなわち η のすべての整多項式を含む。これらは整域 $[H]$ をなす。ゆえに基底性質 2) も常に満たされる。言い換えると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は、全ての数の代数的基底 H によって、 $\mathfrak{G}$ が整域 $[H]$ を因子として含むように構成できる。

注。それでも、基底 H から出発して、 H 自身に関しては基底性質 1), 2) が成り立たないが、別の基底 H' に関しては成り立つ領域 $\mathfrak{G}$ を構成することはもちろん可能である。例えば、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ の全構成において、ある基底元 η を多項式 $f(\eta)$ で置き換えて領域 $\mathfrak{G}'$ を得るとする。このとき $\mathfrak{G}'$ は η も $[H]$ も含まない。しかし基底 H において基底元 η を $\xi = f(\eta)$ で置き換えれば、 H は再び代数的基底 H' となり、 $\mathfrak{G}'$ は H' に関して基底性質 1), 2) を満たす。

§ 2. 基底性質 4), 5) の排除。

ここで、領域 $\mathfrak{G}$ は残りの基底性質を何も満たす必要がないことを示す。まず 4), 5) は、Zermelo の構成において整域 $[H]$ を整有理「関数式」の領域で置き換えることにより排除される。

Weber によれば、⁶ 有理関数式とは、次の一意に定まる表示における、有理数係数の任意の有理関数をいう。

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

ここで E_1, E_2 は、有理整数係数をもつ互いに素な原始多項式であり、 a は正の有理数 (A の絶対値) である。特に a が有理整数であるとき、 A は整有理関数式と呼ばれる。整有理関数式の特種な場合として有理整数および有理整数係数多項式が含まれ、一方、有理的に分数的な数および有理的に分数的な係数をもつ多項式は、分数的有理関数式に数えられる。

いま領域 $\mathfrak{G}$ を、一度に有限個の基底元 η のすべての整有理関数式の全体 $\mathfrak{F}$ と、 $\mathfrak{F}$ に代数的に整に依存するすべての関数、すなわち最高係数が 1 で残りの係数が整有理関数式であるようなある方程式を満たす関数、から成るものとする。

⁶H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96, 97.

$\mathfrak{G}$ に対する性質 I-IV の証明は Zermelo の対応する証明とまったく平行であり、ここでは簡単に示すにとどめる。まず II と III は明らかである。なぜなら $\mathfrak{G}$ は Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含むからである。有理整数係数多項式についての Gauss の定理により、整有理関数式の和、差、積は再び整有理関数式である。したがって $\mathfrak{G}$ は整域をなし、よく知られた議論⁷により $\mathfrak{G}$ も整域となる。ゆえに I が成り立つ。さらに、拡張された Gauss の定理⁸から二つの補助命題が従う。すなわち「 z がある方程式によって $\mathfrak{G}$ に代数的に整に依存するならば、 z がすべての有理関数式の体に関して満たす既約方程式によってもそうである」⁹、および「すべての有理数の体上既約で、ある代数的数が満たす方程式は、すべての有理関数式の体上でも既約である」である。したがって $\mathfrak{G}$ は分数的代数的数を含むことができない。よって IV、したがって抽象的性質 I-IV のすべてが検証された。

一方、どの整列のもとでも、 $\mathfrak{G}$ が基底元のすべての有理的および代数的に分数的な関数を排除するように、 $\mathfrak{G}$ から基底を選ぶことはできない。基底元として選ばれるべき領域の任意の関数を $z(\eta)$ とすれば、それは方程式

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0$$

によって定義される。ここで

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

は整有理関数式である。すると関数 $\frac{a_k}{z}$ は $\mathfrak{G}$ に属し、同様に $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ などにも属する。¹⁰ したがって基底性質 4), 5) は領域 $\mathfrak{G}$ の全体に対して排除される。

注。§3 の例は、 $\mathfrak{G}$ が、どの整列のもとでも有理的に分数的な関数式を含み得る一方、有理的または代数的に分数的な数を含まないこともあり得ることを示す。

§3. 基底性質 3) の排除。

基底性質 3) を排除するため、一般化された加群領域を用いる。この領域では、多項式の引数はもはや不定元ではなく、不定元のすべての代数的整関数であり、¹¹不定元自身が加群基底の役割を担う。

$\mathfrak{G}$ をすべての元

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t \quad (1)$$

から成るものとする。ここで α はすべての代数的整数を走り、 $\eta_1 \cdots \eta_t$ はすべての基底元を走り、固定された各組合せ $\eta_1 \cdots \eta_t$ に対して関数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ はそれぞれ独立に η のすべての代数的整関数を走る。¹²

この加群領域に対して性質 I-IV が成り立つことは容易に確かめられる。まず I が成り立つ。なぜなら二つの元 z の和、差、積は再び (1) の形をとるからである。領域 $\mathfrak{G}$ はすべての基底元 η も含み、さらに $\eta \cdot g(\eta)$ という形のすべての元も含む。ここで $g(\eta)$ は η のすべての代数的整関数を走る。したがって η のすべての代数的整関数、従って η のすべての代数関数は、 $\mathfrak{G}$ の二つの元の商として表せる。これにより II が証明される。表示 (1) には、 $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ とすれば、すべての代数的整数も特に含まれている。しかし z は分数的代数的数に等しくなり得ない。実際、 z が代数的数 β を表すならば、

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

が η に関して恒等的に成り立つので、必ず $\beta = \alpha$ である。これは特殊化

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0$$

によって示される。この特殊化のもとで、乗数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ は代数的整関数として有限に保たれる。なぜなら、それらは代数的整関数または代数的整数へ移るからである。¹³ したがって $\mathfrak{G}$ に対して条件 I-IV が満たされる。

一方、どの整列のもとでも、基底元のすべての代数的整関数が $\mathfrak{G}$ に属するように $\mathfrak{G}$ から基底を選ぶことはできない。領域の任意の関数 $z(\eta)$ を、基底元として選ぶべきものとする。したがってこれは実際に不定元 η を含むものでなければならない。 z に依存するある有限の値以後の ν について、関数

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

⁷例えば Weber, § 97, 8 を参照。

⁸Weber, § 20, 5.

⁹Weber, § 97, 4 を参照。

¹⁰まったく同様に、 η の任意の代数関数は、有理整数を掛けることによって関数式領域 $\mathfrak{G}$ の元へ変換できる。したがってこの領域は、代数的数の場合と同様に、任意の複素数を $\mathfrak{G}$ の元と有理整数との商として表せるという性質をもつ。

¹¹「代数的整関数」とは常に整係数をもつ関数を意味する。すなわち、最高係数が 1 で、残りの係数が代数的整数係数の η の多項式、つまり $[H]$ の多項式であるような方程式を満たす関数である。特に $[H]$ のすべての多項式は代数的整関数に属する。

¹²加群性は元 $z - \alpha$ に属する。

¹³IV のこのより詳細な証明は、段落末の拡張例のために与える。ここでは、構成により z が代数的整関数であるという注だけでも十分である。

はもはや $\mathfrak{G}$ に属せないことを示す。

実際、 ξ が $\mathfrak{G}$ に属すると仮定する。すると (1) により、 ξ は

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}$$

の形である。ここで再び $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ は η の代数的整関数であり、 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ は任意の基底元で、特に $\eta_1\cdots\eta_t$ と一致してもよい。まず代数的整数 γ が 0 であることを示さなければならない。 $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ は代数的整関数であるから、残りの η を任意の値にして $\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0$ とおくと、 ξ は γ に等しくなる。特に、

$$\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0\cdots\eta_t = 0$$

とすれば、 ξ は γ に等しい。しかしこの特殊化のもとで、(1) により関数 $(z - \alpha)$ は消え、したがって ξ も消える。ゆえに $\gamma = 0$ であり、

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}$$

が成り立つ。これを ν 乗すると

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta)$$

を得る。ここで $F_\nu(\eta)$ は、 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ に関する ν 次元の、恒等的には消えない同次形式で、その係数は η の代数的整関数である。いま $z - \alpha$ は (1) により η の代数的整関数であり、 $[H]$ に関して既約な方程式

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0$$

を満たす。ここで最後の係数 $C(\eta)$ 、すなわち $(z - \alpha)$ とその共役の積、は多項式である。その次数を λ とする。一方、 $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ から、 $F_\nu(\eta)$ に対応する共役を掛けることにより

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta)$$

を得る。ここで $G_{\nu\chi}(\eta)$ は $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ に関する $\nu\chi$ 次元の同次形式で、係数は η の多項式である。したがって $G_{\nu\chi}$ は η に関して少なくとも次数 $\nu\chi$ をもつので、 $\lambda \geq \nu\chi$ である。すなわち $\nu > \lambda/\chi$ となる関数 $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ は $\mathfrak{G}$ に属さない。したがって基底性質 3) は領域 $\mathfrak{G}$ の全体に対して排除される。

注。いま構成した領域をわずかに一般化すると、どの整列のもとでも分数的関数式をも含む領域 $\mathfrak{G}$ が得られる。 $\mathfrak{G}$ をすべての元

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t$$

から成るものとし、ここで $\gamma(\eta)$ は η の代数的に整な、ただし必ずしも整ではない、すべての関数を走るものとする。性質 I-IV の証明は上と同じである。しかし $\mathfrak{G}$ は任意の関数 z とともに $a \cdot (z - \alpha)$ も含む。ここで a は任意の有理的または代数的に分数的な数である。したがってどの整列のもとでも分数的関数式が現れる。

§ 4. 代数的に整な超越数から成る最も一般の領域。

以下を便利に述べるために、「元 z が $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存する」という表現を導入する。これは、 $\mathfrak{A}$ が任意に与えられた領域を表すとき、 z が、最高係数が 1 で、残りの係数が $\mathfrak{A}$ の元の整多項式であるようなある方程式を満たすことを意味する。¹⁴

領域 $\mathfrak{A}$ は、次の条件（序論を参照）を満たすとき、代数的整閉であるという。

V. $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存するすべての元は $\mathfrak{A}$ に属する。

まず、抽象的性質 V が Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ に属することを示す。元 z が方程式 $f(z) = 0$ によって $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的に整に依存するとする。すると、 $[H]$ に関する $f(z)$ の共役を掛け合わせることににより、 z は $[H]$ にも代数的に整に依存することがわかる。したがって z は $\mathfrak{G}_\eta$ に属する。§ 2 で考えた関数式領域の代数的整閉性も同じように示される。

性質 V がすべての領域 $\mathfrak{G}$ に属するわけではないことは、§ 3 で考えた加群領域が示している。実際、それは基底性質 3) をもたない。より正確には、§ 3 は、加群領域が領域のどの超越元に対しても代数的整閉でないことを示した。一方、III と IV により、領域の任意の代数的元に関してはもちろんそうである。

これにより、まず領域 $\mathfrak{G}$ の全体から、抽象的性質 V ももつものを選び出す。これらを「代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{A}$ 」と呼ぶ。

¹⁴ $\mathfrak{A}$ が整域の場合には、最高係数は 1 であり、残りの係数は $\mathfrak{A}$ の元である。

$\mathfrak{A}$ をそのような領域とし、 H を $\mathfrak{A}$ のすべての数の代数的基底とする。II により、 H は同時にすべての数の代数的基底である。III, I, V により、 $\mathfrak{A}$ は H のほかに、 η のすべての代数的整関数、すなわち Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を含む。したがって § 1 と同様に、代数的に整な超越数から成るすべての領域 $\mathfrak{A}$ は、すべての数の代数的基底によって、 $\mathfrak{A}$ が Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含むように構成できる。

いま H をすべての数の任意の代数的基底とし、 $\mathfrak{M}(H)$ を H を含むすべての領域 $\mathfrak{A}$ の全体とする。 $\mathfrak{M}(H)$ の任意の領域 $\mathfrak{A}$ は、いま証明したように、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含む。そして $\mathfrak{G}_\eta$ 自身が領域 $\mathfrak{A}$ であるから、 $\mathfrak{G}_\eta$ は $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{A}$ の最大公因子、すなわち交わりである。こうして $\mathfrak{G}_\eta$ は抽象的に定義された。また、 $\mathfrak{M}(H)$ が交わりに関して閉じていることも直接に従う。すなわち、 $\mathfrak{M}(H)$ の任意の部分系のすべての領域 $\mathfrak{A}$ の交わりは再び $\mathfrak{M}(H)$ に属する。実際、交わりとして I と V が成り立つ。II と III は $\mathfrak{G}_\eta$ が因子であることから従い、IV はその交わりが $\mathfrak{A}$ の因子であることから従う。

§ 2 の関数式領域の例が示すように、一般に領域 $\mathfrak{A}$ は $\mathfrak{G}_\eta$ 以外の関数を含む。そのような η の有理関数または代数関数を $\psi(\eta)$ とする。すると I により、 $\mathfrak{A}$ は ψ と $\mathfrak{G}_\eta$ の有限個の関数とのすべての整有理結合も含む。このようにして生じる整域、すなわち $\mathfrak{G}_\eta$ 係数の ψ のすべての多項式から成る整域を $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ と書き、それへ至る過程を「 ψ の $\mathfrak{G}_\eta$ への有理的整添加」と呼ぶ。さらに V により、 $\mathfrak{A}$ は $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ に代数的に整に依存するすべての関数を含む。このようにして生じる領域を $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ と書き、それへ至る過程を「 ψ の $\mathfrak{G}_\eta$ への代数的整添加」と呼ぶ。領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は $\mathfrak{G}_\eta$ 係数の ψ のすべての代数的整関数から成るので、よく知られた議論により整域である。¹⁵

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ も代数的整閉、すなわち条件 V を満たすことを示す。実際、 z が方程式

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0$$

によって $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ に代数的に整に依存するとする。ここで $a \cdots c$ は $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ の元として、 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ の係数をもつ方程式

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0 \end{aligned}$$

を満たす。それらの根を $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ と書く。いま根のすべての組合せにわたって積

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)})$$

を作れば、 $g(z)$ は最高係数が 1 で、残りの係数が $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ の元である。したがって z は $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ に属する。¹⁶

したがって領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は性質 I と V をもつ。また $\mathfrak{G}_\eta$ がその領域の因子であるから、II と III ももつ。IV が成り立つかどうかは ψ の選び方に依存する。例えば $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$ のときは $\frac{1}{n}$ が領域に属するため、IV は成り立たない。しかし § 2 により、 $\psi = \frac{1}{\eta}$ のとき、また $\psi = \frac{\eta}{n}$ のときは成り立つ。後者の場合、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ の関数が代数的数を表すなら、その値は $\eta = 0$ としても変わらない。したがってそれは $\mathfrak{G}_\eta$ の関数へ移り、従って代数的整数へ移る。

ゆえに、 ψ に対し、代数的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を課すと、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は領域 $\mathfrak{A}$ となる。

まったく同様に、 η の有理関数または代数関数から成る任意の系 $\mathfrak{G}$ の $\mathfrak{G}_\eta$ への有理的整添加、また代数的整添加を定義する。有理的整添加は、一度に有限個の $\mathfrak{G}_\eta$ と $\mathfrak{G}$ の元の整多項式全体から成る整域 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}]$ に導く。代数的整添加は、 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}]$ に代数的に整に依存するすべての元から成る領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ を与える。上とまったく同様に、この整域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は代数的整閉であり、また II と III も満たすことが示される。したがって、上と同様に次を得る。

$\mathfrak{G}$ に、代数的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を課すと、すなわち $\mathfrak{G}$ が可容系となると、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は領域 $\mathfrak{A}$ となる。¹⁷

いま重要なのは逆も成り立つことである。すなわち、 $\mathfrak{G}$ がすべての可容系を走るとき、領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は実際に $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{A}$ を尽くす。実際、 $\mathfrak{A}$ を $\mathfrak{M}(H)$ の任意の領域とし、 $\mathfrak{L} = \mathfrak{A} - \mathfrak{G}_\eta$ を $\mathfrak{A}$ のうち $\mathfrak{G}_\eta$ に属さないすべての関数から成る系とする。V により、 $\mathfrak{A}$ は領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ を因子として含む。しかし $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ も $\mathfrak{A}$ によって割り切られる。なぜなら、それは $\mathfrak{G}_\eta$ と $\mathfrak{L}$ を含み、これらは共通元をもたないの

¹⁵ 例えば Weber, § 97, 6, 7 を参照。

¹⁶ このように、代数的整性のある方程式によって定義すれば、I と V の証明において基礎体に関する既約性の概念は不要になる。§ 2 も参照。ここでは IV の証明のためだけに、任意の方程式による代数的整性の定義から既約方程式へ移る補助命題が必要であった。この補助命題は現在の場合には一般に成り立たないので、IV は関数 ψ に特別条件として課さなければならない。

¹⁷ より一般に、同様に次が示される。 $\mathfrak{A}$ を任意の領域とし、 $\{\mathfrak{A}\}$ を $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存する元全体とすれば、 $\{\mathfrak{A}\}$ は代数的整閉である。

で、 $\mathfrak{h}$ も含むからである。したがって $\mathfrak{h} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ である。また IV が $\mathfrak{h}$ に対して成り立つので、 $\mathfrak{L}$ はもちろん可容系である。¹⁸

H が可能なすべての代数的基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(H)$ は冒頭で証明したようにすべての領域 $\mathfrak{h}$ の全体を走る。したがって、代数的に整な超越数から成る最も一般の領域 $\mathfrak{h}$ の問題は、この段落の結果によって完全に答えられる。

- a) $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{h}$ の交わりは Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ によって与えられ、これはそれ自身が領域 $\mathfrak{h}$ である。 $\mathfrak{M}(H)$ は交わりの形成に関して閉じている。
- b) $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{h}$ は、可容系 $\mathfrak{G}$ を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的整添加することによって生じる。 H が可能なすべての代数的基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(H)$ はすべての領域 $\mathfrak{h}$ の全体を走る。¹⁹

§ 5. 代数的基底に基づく、整超越数から作られる最も一般の領域。

H をすべての数の任意の代数的基底とし、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を H を含み、したがって $[H]$ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体とする。 H が可能なすべての基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。したがって § 4 と同様に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ だけを考えればよい。

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ はすべて $[H]$ を因子として含む。しかし $[H]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ ではないので、§ 4 のように $[H]$ が最大公因子であるとは結論できない。それにもかかわらずそうであることは、§ 3 の加群領域をわずかに一般化して得られる $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の可算個の領域 $\mathfrak{G}$ によって示される。それらは実際、 $[H]$ 以外に共通元をもたない。

各固定された ν について、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) を、すべての量

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu \quad (1)$$

から成るものとする。ここで $f(\eta)$ は η のすべての整多項式を走り、 $\eta_1, \dots, \eta_t$ は基底量を走り、固定された各組合せ $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ に対して、関数 $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ は互いに独立に η のすべての代数的整関数を走る。

§ 3 と同様に、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ は抽象的性質 I-IV をもつ。 $\mathfrak{G}_\nu$ は代数的整関数だけを含み、 $\nu = 1$ のとき § 3 の領域と一致する。いま、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ が $[H]$ の多項式 $f(\eta)$ 以外の共通元をもたないことを示す。実際、 z を η の代数的整数であるが有理ではない関数とし、 $[H]$ に関して既約な方程式

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0 \quad (2)$$

を満たすものとする。ここで $\chi > 1$ であり、 λ を多項式 $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$ の次数の最大値とする。もし z が $\mathfrak{G}_\nu$ に属するなら、量 $\xi = z - f(\eta)$ は、同じく $[H]$ に関して既約な方程式

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0 \quad (3)$$

を満たす。ここで (1) により、 $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$ は ξ の対称関数として、最低次元の項として少なくとも $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$ 次元の項を含む。(2) と (3) を比較すると

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta)$$

を得る。したがって、量 $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ が

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0 \quad (4)$$

を満たすならば、

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

である。ここで $b_1(\eta)$ は少なくとも ν 次元の項から始まる。いま $c_i(\eta)$ は、(2) と (4) の比較が示すように、(2) の係数 $a_i(\eta)$ について次数 χ であり、したがって η について高々次数 $\chi\lambda$ である。一方、すべての $b_i(\eta)$ は少なくとも ν 次元の項から始まる。ゆえに $\nu > \chi\lambda$ と選ぶと、(5) は

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{または} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0$$

¹⁸ $\mathfrak{L}$ の部分系の添加ですでに十分なこともある。例えば § 2 の関数式領域は、多項式を除くすべての整有理関数式を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的整に添加することによって生じる。

¹⁹ 可容系 $\mathfrak{G}$ は次のようにして見出せる。 η のすべての代数的に分数的な関数がある整列 Ω のもとに置き、 $\mathfrak{G}$ には、 $\mathfrak{G}_\eta$ およびすでに認められた関数に代数的整添加すると代数的に分数的な数を生成してしまうものを除き、すべての関数を入れる。この手続きは任意の場所で打ち切ることができる。 Ω がすべての整列を走り、固定された各 Ω について任意の場所で手続きを打ち切るとき、すべての可容系 $\mathfrak{G}$ が尽くされる。

を与える。したがって z は仮定に反して η の有理関数となる。ゆえに次が成り立つ。

z が η の代数的整数で非有理な関数であれば、 z は $\nu > \chi\lambda$ であるいかなる領域 $\mathfrak{G}_\nu$ にも属することができない。すなわち、

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは整域 $[H]$ によって与えられ、 $[H]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ ではない。したがって $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりの形成に関して閉じていない。

したがって、代数的基底による最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ の構成も、領域 $\mathfrak{H}$ の構成より見通しにくい。領域 $[H]$ は性質 I, III, IV をもつ。任意の系 $\mathfrak{G}$ を有理的に整に添加すると、得られる整域 $[H, \mathfrak{G}]$ については I と III が保たれ、IV は $\mathfrak{G}$ に課される特別条件となる。領域 $\mathfrak{G}$ が生じるためには、II も $\mathfrak{G}$ に対する条件として課されなければならない。別の言い方をすれば、 (H) 上有限な任意の体 $\mathfrak{K}^{20}$ に対し、 $\mathfrak{K}$ 上有限な $\mathfrak{K}$ 上の体 $\mathfrak{L}$ が存在し、 $\mathfrak{L}$ のすべての関数が $[H, \mathfrak{G}]$ の関数の商として表されなければならない。この条件は § 4 の可容系に対する唯一の条件よりもはるかに扱いにくい。そこで、いま有理基底へ移る。

§ 6. 有理基底に基づく、整超越数から作られる最も一般の領域。

$\mathfrak{G}$ を整超越数から成る任意の領域とする。 $\mathfrak{G}$ の元を整列し、超限帰納法によって、有限個の先行する元によって有理的に表すことのできない元を $\mathfrak{G}$ から選ぶ。こうして得られる系を Θ と書く。 $\mathfrak{G}$ のすべての元は Θ によって有理的に表される。実際、 z_0 がそうでない最初の元であったなら、 z_0 は $\mathfrak{G}$ の有限個の先行する元によって有理的に表されるはずであり、それらを帰納法の仮定により ϑ の有理関数で置き換えれば、 z_0 の ϑ による表示が得られて矛盾する。また構成により、 Θ のどの元も有限個の先行する元によって有理的に表すことはできない。したがって Θ は $\mathfrak{G}$ の有理基底である。

II により、すべての数は $\mathfrak{G}$ の二つの元の商であるから、すべての数は Θ によって有理的に表される。すなわち Θ は同時にすべての数の有理基底である。III と I により、 $\mathfrak{G}$ は Θ のほかに、 ϑ のすべての整多項式から成る整域 $[\Theta]$ を因子として含む。一方、IV により $[\Theta]$ は代数的に分数的な数を含まない。したがって、すべての数の有理基底 Θ は、 Θ から得られる整域 $[\Theta]$ が代数的に分数的な数を含まないという付帯条件を満たす。²¹ Θ はすべての数の付帯条件付き有理基底である。したがって § 2 と同様に、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は、付帯条件付き有理基底によって、 $\mathfrak{G}$ が整域 $[\Theta]$ を因子として含むように構成できる。

Θ をすべての数の任意の付帯条件付き有理基底とする。その存在は領域 $\mathfrak{G}$ の存在により保証されている。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を、 Θ を含み、したがって $[\Theta]$ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体とする。 Θ が付帯条件付きの可能なすべての基底を走るとき、上により $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。したがって再び $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ だけを考えればよい。

いま $[\Theta]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ である。実際、すべての数は Θ によって有理的に表されるので、 $[\Theta]$ の二つの多項式の商として表される。またその構成により、 $[\Theta]$ は残りの条件 I, III, IV も満たす。したがって $[\Theta]$ は $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の最大公因子、すなわち交わりである。さらに $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりに関して閉じている。すなわち、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の部分系のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりも $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ に属する。I は交わりに対して成り立つ。II と III は $[\Theta]$ が因子であることから従い、IV は交わりの領域がある領域 $\mathfrak{G}$ に因子として含まれることから従う。

ϑ の有理関数から成る任意の系 $\mathfrak{G}$ を $[\Theta]$ に有理的に整に添加すると、整域 $[\Theta, \mathfrak{G}]$ が得られる。ここで ϑ の代数関数は、有理基底の性質により、ある他の ϑ によって有理的に表すことができる。この整域は I, II, III をもち、したがって $\mathfrak{G}$ が「可容系」、すなわち有理的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を満たすなら、領域 $\mathfrak{G}$ となる。逆に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域 $\mathfrak{G}$ は、 $\mathfrak{G}$ を残余系 $\mathfrak{G} - [\Theta]$ とすれば、表示 $[\Theta, \mathfrak{G}]$ を許す。したがって、最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ について、§ 4 と完全に類似して次が成り立つ。

a) $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは整域 $[\Theta]$ によって与えられ、 $[\Theta]$ 自身が領域 $\mathfrak{G}$ である。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりの形成に関して閉じている。

b) $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ は、可容系 $\mathfrak{G}$ を $[\Theta]$ に有理的整添加することによって生じる。 Θ が付帯条件付きの可能なすべての有理基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。²²

注。 Θ から Θ のすべての量の代数的基底 H を抜き出すと、 H は同時にすべての数の代数的基底である。逆に、任意の代数的基底は、整列において H を最初に置くことにより有理基底へ拡張できる。したがって、§ 5 の代数的基底による領域 $\mathfrak{G}$ の構成は次のように解釈できる。 $[H]$ に添加すべき系 $\mathfrak{G}$ を二つの部分系 $\mathfrak{G}_1$ と $\mathfrak{G}_2$ に分解する。 $\mathfrak{G}_1$ の添加は、 H を付帯条件付き有理基底へ拡張することに相当し、その基底に可容系 $\mathfrak{G}_2$ をさらに有理的に整に添加する。

²⁰ (H) は、代数的数係数の η のすべての有理関数から成る体を意味する。

²¹ これが実際に条件であることは、例えば、二つの量 $\eta, \frac{1}{\sqrt{2}\eta}$ は基底元として許されないが、 $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ は許されることから分かる。

²² 最も一般の可容系 $\mathfrak{G}$ については、§ 4 で述べたことが「代数的」を「有理的」に置き換えて成り立つ。

§ 7. 付帯条件付きの最も一般の有理基底の構成。

前節の結果にはなお補足が必要である。そこでは、すべての数に対する付帯条件付き有理基底の存在は示されたが、与えられた整列からそれを構成する方法は示されていない。付帯条件のため、この構成は、領域 Θ ではなく全複素数体が与えられると、より複雑な形をとる。²³

全複素数体を整列 Ω にかける。すると三種類の量が現れうる。

1. 量 y 。これは、先行する基底量 (3. で再帰的に定義される) への有理的整添加により、得られる整域に代数的に分数的な数が入ることを強制するものである。基底量が一つも先行しない場合、この領域は y のすべての整多項式から成る。特に、すべての代数的に分数的な数は量 y である。なぜなら得られる整域は量 $y = \beta$ を含むからである。
2. 量 z 。これは性質 1 をもたないが、 y とは異なる有限個の先行する数によって有理的に表せるものである。したがって $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$ という関係を満たす。ここで φ は K 係数の有理関数であり、 ξ の中に y はない。特に、すべての代数的整数 α はここに属する。なぜなら性質 1 はそれらに対して成り立たず、関係 $z = \alpha$ を満たすからである。
3. 量 ϑ 。これらは 1 も 2 も成り立たない量で、基底量と呼ばれる。特に、整列における最初の超越数 ϑ_0 はそのような基底量である。なぜなら ϑ_0 の整多項式は代数的に分数的な数を表せず、また ϑ_0 は先行する代数的数に有理的に依存することもできないからである。

いま、すべての基底量 ϑ の系 Θ が、すべての数に対する付帯条件付き有理基底であることを示す。

量 y は ϑ の中に現れないので、整域 $[\Theta]$ は代数的に分数的な数を含むことができない。したがって付帯条件は満たされる。さらに、量 z も ϑ の中に現れないので、各 ϑ は先行する基底量に有理的に独立である。帰納法の議論は § 6 とまったく同様に、関係 $z = \varphi(\xi)$ (ただし ξ の中に y はない) が常に関係 $z = \psi(\vartheta)$ を伴うことを示す。したがってすべての量 z は ϑ によって有理的に表せる。

残るのは、より困難な主張、すなわち y も ϑ によって有理的に表せることを証明することだけである。まず y が ϑ に代数的に依存することを示す。仮定により、各 y について、少なくとも一つの代数的に分数的な数 β が存在し、表示

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi \quad (1)$$

をもつ。ここで $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ は $[\Theta]$ の多項式であり、したがって代数的に分数的な数を表せない。もし y が ϑ に代数的に独立であったなら、(1) は y に関して恒等的に成り立ち、 $\beta = f_0(\vartheta)$ となり、 $[\Theta]$ の性質に反する。

代数的依存から有理的依存を導くため、 Θ から Θ のすべての量の代数的基底 H を抜き出す。すると各 y は ϑ の代数関数として η にも代数的に依存する。したがって $y = y(\eta)$ によって、 (H) 上の代数体 $(H, y(\eta))$ が定まる。すべての η は同時に量 ϑ でもあるから、有理的依存の証明は、このような各体に対し、 ϑ の有理関数である原始元が存在することを示すことに帰着する。より正確には、 $y(\eta)$ に η の多項式を掛けると性質 1 を失い、したがってそのような元になることを示す。

(H) と (H, y) の間には有限個の中間体しかないことが知られている。そのうち、 ϑ によって有理的に表せる原始元をもつものを $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ とする。つまり体の各元が ϑ の有理関数となるものを列挙する。この条件は少なくとも常に $\Omega_0 = (H)$ について満たされる。 Ω_i に属する原始関数を $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$ とし、 g_i, h_i は $[\Theta]$ の多項式とする。すると、 α_i を適当に選ばれた整数として、 $[\Theta]$ の多項式

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

は Ω_i の原始関数、または Ω_i 上の代数体の原始関数であり、²⁴ Ω_i の任意の関数 $\psi(\eta)$ は表示

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)} \quad (2)$$

をもつ。ここで $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ は η の整多項式であり、したがって $A(\eta, \xi_i)$ と $a(\eta)$ は $[\Theta]$ の量である。

y が Ω_i に関して満たす既約方程式は、(2) により

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0$$

²³§ 6 b) では、 Θ を、代数的基底とその基底量の代数的整関数から成る特殊な有理基底だけに走らせても十分である。その場合、付帯条件は自動的に満たされる。これを見るには、§ 6 により Θ からの代数的基底を有理基底へ拡張し、得られた基底において、 η の各代数的に分数的な関数に、適当に選んだ η の多項式を掛ければよい。すると基底性質は保たれる。この構成は全複素数体へそのまま移る。しかし、§ 6 から生じる付帯条件付きの最も一般の有理基底に関する問題は、それ自体としても興味をもつ。

²⁴§ 5 の終わりを参照。

の形であり、この方程式のすべての係数は $[\Theta]$ に属する。すると関数 $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ は、 Ω_i に関して同じく既約な方程式

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i) y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0$$

を満たし、それによって $[H, \xi_i]$ に代数的に整に依存する。同じことは y_i に η の任意の多項式を掛けたものについても成り立つ。特に、関数

$$Y = f^{(0)}(\eta) f^{(1)}(\eta) \cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

は、すべての領域 $[H, \xi_i]$ に代数的に整に依存し、それぞれ Ω_i に関して既約な方程式

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i) Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma) \quad (4)$$

によってそうである。いま Y が、求める、 ϑ によって有理的に表せる原始元であることを示す。例えば、代数的数 γ が Y と $[\Theta]$ によって

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu \quad (5)$$

と表されると仮定する。ここで $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ は $[\Theta]$ の多項式である。いま、(5) の係数領域から生じる体 $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ に関して Y が満たす既約方程式を決定する。それは、 (H) と (H, Y) の間にある $\mathfrak{K}$ と (H, Y) の交体に関する Y の既約方程式によって与えられることが知られている。ところが (3) により (H, Y) は (H, y) と同一である。また $\mathfrak{K}$ のすべての元、したがって交体のすべての元は有限個の ϑ によって有理的に表せるので、この交体は必ず $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ の一つ、例えば Ω_τ である。したがって求める既約方程式は (4) により次数 λ_τ であり、

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) Y^{\lambda_\tau-1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

である。その係数は $[\Theta]$ の多項式である。(6) により、(5) は

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1} \quad (7)$$

の形に書き直せる。ここで $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ は $\mathfrak{K}$ に属し、他方で $[\Theta]$ の多項式である。しかし γ は代数的数であるから、関係 (7) は Y において次数 λ_τ に達しておらず、したがって Y に関して恒等的に満たされる。ゆえに

$$\gamma = K_0(\vartheta)$$

であり、すなわち γ は $[\Theta]$ に属し、したがって代数的整数である。

γ が Y と $[\Theta]$ によって表されるすべての代数的数を走るとき、 (H, Y) と対応する体 $\mathfrak{K}$ との交体は常に $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ だけを走り、上の議論はすべて有効である。すなわち、 Y を $[\Theta]$ に有理的整添加しても、代数的に分数的な数は表されない。したがって Y はもはや性質 1 をもたない。2) または 3) により、 Y は量 z または ϑ であり、したがって有限個の ϑ によって有理的に表される。(3) により同じことは y にも成り立つ。 Θ がすべての数の有理基底であることが証明された。逆に、付帯条件付きの任意の有理基底は、整列において Θ を先に置くことにより 1), 2), 3) に従って構成できる。したがって次が証明された。1), 2), 3) によって与えられた構成は、すべての数に対する付帯条件付きの最も一般の有理基底に導く。

§ 8. 領域 $\mathfrak{G}$ および $\mathfrak{H}$ の類への分割。

最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ および $\mathfrak{H}$ の問題と並んで、さらに本質的に異なる領域の問題が生じる。これは、以下でより正確にする意味で、同じ構成原理によって生成できない領域のことである。このことは、これらの領域を類へ分割することへ導く。

二つの領域の元を一対一に対応させることができ、しかも一方の領域の任意の二つの和および積が、対応する他方の元の和および積に常に対応するならば、その二つの領域は同じ類に属する、または同型であるという。この定義から、任意の同型関係のもとで零元と単位元はそれ自身に対応し、有限個の元の間のすべての代数関係は対応する元について保たれ、逆も成り立つことが従う。特に単位元のほか、すべての有理数はそれ自身に対応する。一方、代数的数全体、同様に代数的整数全体はそれ自身へ移るが、個々の代数的数は共役に対応してもよい。

まず、固定された代数的基底 H を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ からの任意の領域は、別の代数的基底 H^* に属する全体 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ からのある領域に同型であることに注意する。実際、全複素数体は任意の

代数的基底から代数拡大によって生じ、したがって基底と同じ濃度をもつ。²⁵ したがって H と H^* は同じ濃度を持ち、求める同型写像は基底量 η_i を η_i^* に対応させることで得られる。²⁶ 他方、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は、§§ 2, 3, 5 の例から従うように、同型でない、すなわち本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ を含む。実際、すべての代数関係は同型写像のもとで保たれるから、代数的基底は再び代数的基底に対応しなければならない。しかし §§ 2, 3 は、関数式領域および加群領域が、Zermelo 領域のすべての基底性質を満たすような代数的基底をもたないことを示した。§ 2 の関数式領域は代数的整閉であるから、部分集合 $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ も本質的に異なる領域 $\mathfrak{H}$ を含む。

いま、基底構成と同様に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ から部分集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ を取り出す方法を示す。この部分集合の中のすべての領域 $\mathfrak{G}$ は本質的に異なり、一方で $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域、したがって任意の領域 $\mathfrak{G}$ は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型である。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を整列 Ω にかける。すると $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ は、先行するもののいずれかに同型である場合も、そうでない場合もある。先行するどの領域にも同型でない領域 $\mathfrak{G}$ は集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ をなし、構成により、これは本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ だけを含む。帰納法の議論はまた、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域が $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型であることを示す。もしこれが失敗する最初の領域が $\mathfrak{G}_1$ であったなら、 $\mathfrak{G}_1$ は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ に属するか、または先行する領域 $\mathfrak{G}_0$ に同型である。後者は仮定により $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型である。したがって $\mathfrak{G}_1$ についても同じことが成り立つはずである。任意の領域 $\mathfrak{G}$ は何らかの集合 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ に属し、したがって $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型であるから、領域 $\mathfrak{G}$ の類全体は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ によって代表される。

$\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ において、基底量 η を別の基底の η^* で置き換えると、上で示したように $\mathfrak{G}$ に同型な領域が生じる。逆に、 $\mathfrak{G}^*$ を任意の領域とし、それが $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ に同型であると仮定する。基底量 η が $\mathfrak{G}^*$ の量 η^* に対応するなら、これらは再び代数的基底をなし、 $\mathfrak{G}^*$ は、 $\mathfrak{G}$ が η の関数として含むのと同じ代数関数、またはその共役を、 η^* の関数として含む。したがって $\mathfrak{G}$ に同型な任意の領域は、代数的基底 H を $\mathfrak{G}$ の中、および (H) に関するその共役の中で可能なすべての代数的基底に走らせることによって生じる²⁷—それらが $\mathfrak{G}$ と異なる場合には。 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の固定された各領域 $\mathfrak{G}_i$ から、このようにして類 $\mathfrak{R}_i$ が得られる。これは $\mathfrak{G}_i$ に同型なすべて、かつそれだけの領域 $\mathfrak{G}$ を含む。ただし、各領域が何度も、あるいは無限にしばしば現れる可能性がある。 $\mathfrak{R}_i$ からは、上の手続きにより、 $\mathfrak{G}_i$ に同型な各領域を一度だけ含む部分集合 $\mathfrak{R}_i^*$ を再び取り出すことができる。 $\mathfrak{R}_i^*$ がすべての類を走ると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体が、各領域一度かぎりで得られる。類 $\mathfrak{R}_i$ を特徴づけるには、もちろん $\mathfrak{G}_i$ の代わりに、その類の任意の他の領域を用いることができ、その領域から上のように $\mathfrak{R}_i$ のすべての領域を導ける。要約すると次の通りである。

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ から部分集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ を取り出すことができ、その中の領域 $\mathfrak{G}$ は類全体と一対一に対応する（重複なし）。 $\mathfrak{G}_i$ から、対応する類 $\mathfrak{R}_i$ は、 H を $\mathfrak{G}_i$ の中および (H) に関するその共役の中で可能なすべての代数的基底に走らせることによって生じる。 $\mathfrak{R}_i^*$ が $\mathfrak{R}_i$ の互いに異なるすべての領域を表し、 $\mathfrak{R}_i^*$ がすべての類を走ると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体が各領域一度かぎりで生じる。²⁸

代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{H}$ についても類似の主張が成り立つ。

§ 9. 領域 $\mathfrak{G}$ の可算無限個の類の例。

§ 4 b) と § 6 b) で与えた構成の濃度は、それぞれの注から、すべての整列の濃度、したがって連続体の濃度を c とすれば 2^c に等しいと読み取れる。しかしそこから、一度だけ数えたすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体の濃度について、ましてすべての類の濃度について、何らかの結論を引き出すことはできない。類の数が有限でないことは、§ 5 のものに類似する可算無限個の領域 $\mathfrak{G}$ の例によって示す。これらはすべて本質的に異なることが分かり、したがって可算無限個の類を与える。²⁹

§ 5, (1) と類似に、領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ を量

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)} \quad (1)$$

の全体から成るものとする。ここで $a_i(\eta)$ は η に関する i 次元の同次形式を表す。また加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ は、 η に関する σ 次元のすべての冪積を基底として含み³⁰、 η のすべての代数的整関数を乗数として含む。二つの領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) の間の同型関係のもとで、加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ は必ず同型に対応しなければならないことを示す。すると不可能性は容易に従う。

²⁵Steinitz, §§ 23, 24.

²⁶もちろんこの結論は、二つの有理基底 Θ と Θ^* に属する集合 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ と $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ には成り立たない。また、 Θ と Θ^* の相互の有理的表現可能性から $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ と $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ の同型を推論することもできない。しかし、体 (Θ) と (Θ^*) の間の同型関係は得られる。

²⁷ $\mathfrak{G}$ に共役なこれらの領域の元は、 Π により確かに $\mathfrak{G}$ の元によって有理的に表せるが、必ずしも整かつ有理的に表せるわけではない。したがって共役は $\mathfrak{G}$ と異なり得る。

²⁸ここで $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は §§ 6, 7 に従って構成されるべきである。§ 7 により代数的基底 H を、それから生じるすべての付帯条件付き有理基底 Θ へ拡張し、各 Θ に対して § 6 b) により、 Θ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を形成する。

²⁹§ 6 の領域 $\mathfrak{G}$ も同様に可算無限個の類を与えるが、証明はやや複雑である。

³⁰もちろん、個々の z の中では、加群において有限個の η の冪積だけが現れる。

$\mathfrak{G}_\tau$ の不定元を ξ と書く。同型関係のもとで、これら ξ に $\mathfrak{G}_\sigma$ の量 $f(\eta)$ が対応するとする。同型関係は商を取ることもとで保たれるので、 ξ のすべての代数的整関数から成る領域 $\mathfrak{G}_\xi$ は、 $f(\eta)$ 上代数的に整なすべての関数から成る代数的整閉領域 $\mathfrak{A}$ に対応し、したがって η においても代数的に整である。

(1) が $\mathfrak{M}_\tau$ の量に対応すると仮定する。すると $\mathfrak{M}_\tau$ の加群性により、(1) に $\mathfrak{A}$ の任意の量 $\psi(\eta)$ を掛けたものも $\mathfrak{G}_\sigma$ に属さなければならない。すなわち式で書けば

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (2)$$

である。すべての η を 0 に等しく置くと $a_0\psi(0) = b_0$ となり、(2) は

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (3)$$

となる。 $\psi(\eta)$ のほかに、関数

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

もすべての ν について $\mathfrak{A}$ に属する。また $\chi_\nu(0) = 0$ であるから、(3) と類似の式は

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

である。 $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ とその $\kappa - 1$ 個の共役との積を $A(\eta)$ とし、その次数を λ とする。 $\chi_1(0) = 0$ なので、 $A(\eta)$ は少なくとも一次元の項から始まらなければならない。(4) から

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}} \quad (5)$$

を得る。したがって $a_0 \neq 0$ なら、§ 3 と同様に $\lambda > \nu\kappa$ である。しかし $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ は $\mathfrak{A}$ の代数的整閉性に矛盾するので、必ず $a_0 = 0$ である。いま (4) から

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}} \quad (6)$$

を得る。ここから、 $A(\eta)$ が少なくとも一次元の項から始まるので、 $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$ である。したがって (5) と完全に同様に、すべての ν について

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}}$$

となり、従って $a_1(\eta) = 0$ である。このように続けると、(5) と (6) を交互に適用して

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0$$

を得る。 $\mathfrak{G}_\tau$ に関しても同様の考察が成り立つから、 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) の任意の同型関係のもとで、加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ は同型に対応する。

例えば $\sigma > \tau$ と仮定する。不定元 ξ には $\mathfrak{G}_\sigma$ の量 $f(\eta)$ が対応していた。そして $\mathfrak{G}_\tau$ のすべての量は ξ の多項式 $\text{mod. } \mathfrak{M}_\tau$ によって表されるから、 $\mathfrak{M}_\tau$ と $\mathfrak{M}_\sigma$ の対応は、 $\mathfrak{G}_\sigma$ のすべての量が $f(\eta)$ の多項式 $\text{mod. } \mathfrak{M}_\sigma$ として得られることを意味する。 $\sigma > \tau \geq 1$ であるから、不定元 η は確かに $\mathfrak{M}_\sigma$ に属さない。したがって、 η が $f(\eta)$ によって $\text{mod. } \mathfrak{M}_\sigma$ で整かつ有理的に表せる以上、線形項が消えない $f(\eta)$ が存在しなければならない。そこで

$$\begin{aligned} \xi : f(\eta) &\equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0], \\ \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad a_0 \neq 0 \text{ のとき}, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad a_0 = 0 \text{ のとき} \end{aligned}$$

とする。いま ξ^τ は $\mathfrak{M}_\tau$ に属するが、 $[f(\eta)]^\tau$ は 0 次または τ 次の消えない項から始まり、 $\tau < \sigma$ であるため $\mathfrak{M}_\sigma$ に属し得ない。これは上で導いた $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ の対応に反する。 $\tau > \sigma$ の場合は η と ξ を入れ替えれば同時に扱われる。したがって、領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ は同型でない、すなわち本質的に異なることが示された。ゆえに領域 $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) は、領域 $\mathfrak{G}$ の可算無限個の類の例を与える。

注。任意の二つの領域 $\mathfrak{G}_i$ は非同型であるが、二つの領域について、それぞれが他方の一部に同型であるということは十分起こり得る。³¹ 例えば $\tau = 1$ とし、 σ を任意とする。

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

対応 $\xi = \eta$ は $\mathfrak{G}_\sigma$ を $\mathfrak{G}_1$ の真の因子にする。逆に、 $\mathfrak{G}_1$ と $\mathfrak{G}_\sigma$ の間の一対一対応 $\xi = \eta^\sigma, \eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ は、 $\mathfrak{G}_1$ を $\mathfrak{G}_\sigma$ の真の因子にする。したがって各 $\mathfrak{G}_i$ はそれ自身の真の因子にも同型である。交わりの概念とは対照的に、交わり類、すなわち、その各領域が他のすべての類のすべての領域の真の因子に同型であるような類、という概念は存在しない。少なくとも一意に定まる概念としては存在しない。

³¹ この振る舞いは体にも起こり得る。Steinitz, loc. cit., 結論を参照。

§ 10. 任意の体の整な量。

前節までの展開は、領域 $\mathfrak{G}$ については、領域 $\mathfrak{G}$ の定義性質 III と IV に代数的数を含めないなら、全複素数の全体が体をなすという事実だけに依拠していた。³² 領域 $\mathfrak{A}$ については、さらにこの体が代数的閉であるという事実³³に依拠していた。したがって得られた結果は、Weber および E. Steinitz³⁴ に従って「二つの演算、加法と乗法をもつ元の系であり、それらが結合律と交換律に従い、分配律で結びつき、逆演算を無制限かつ一意に許すもの」³⁴として抽象的に定義される最も一般の体へ直接一般化できる。

そのような体はすべて単位元を含み、したがって単位元から加法、乗法およびその逆演算によって導かれる「素体」を含む。この素体は、有理数の型（標数 0）であるか、または素数 p の剰余類系の型（標数 p ）である。³⁵ そのとき素体の整な量は、単位元から加法および減法によって生じる量としてよく定義される。標数 p の素体では、整な量はすでに素体を尽くし、素体の分数的量は存在しない。任意の代数的閉体は「絶対代数体」を含む。これは素体に、素体上代数的なすべての元を添加して得られる。したがって標数 0 の体では、これは全代数的数の体の型である。すると絶対代数体の代数的に整な量は、素体の整な量（または同じことだが単位元）上代数的に整なすべての量としてよく定義される。標数 p の体では、したがって絶対代数体の代数的に分数的な量も存在しない。これらの準備的注意の後、「整」量および「代数的に整」量の定義を任意の体、あるいは代数的閉体に移すことができる。体 $\mathfrak{A}$ の整な量とは、 $\mathfrak{A}$ の量から成る整域 $\mathfrak{G}$ で、その商体³⁶が $\mathfrak{A}$ を尽くし、単位元を含むが絶対代数体の代数的に分数的な量を含まないものとして定義される。

代数的閉体 $\mathfrak{A}$ の代数的に整な量とは、 $\mathfrak{A}$ の量から成る代数的整閉な整域 $\mathfrak{A}$ で、その商体が $\mathfrak{A}$ を尽くし、単位元を含むが絶対代数体の代数的に分数的な量を含まないものとして定義される。

標数零の体については、前節までで得られた結果がそのまま適用される。ただし「代数的数」を、素体、あるいは絶対代数体の量で置き換えるだけでよい。標数 p の体については、素体が分数的量を含まないため、結果はさらに単純化する。すなわち有理基底および添加される系に対する付帯条件が単に消える。³⁷ したがって結果は次の通りである。抽象的定義は、標数 p の体の整な量として、任意の有理基底から導かれるすべての整域、体自身、およびこれらの領域と体との間にある任意の整域を許す。対応して、素標数の代数的閉体の代数的に整な量としては、代数的基底から導かれる領域と体自身との間にある任意の代数的整閉な整域、二つの境界領域を含むものが得られる。したがって素標数の最も一般の体では、対応する素体の場合と同様に、整と分数との区別は消える。

Erlangen, 1915 年 3 月 30 日。

³² § 7 でのみ、有理数の「素体」が無限個の元を含むという仮定をさらに用いた。しかし有限個の元だけをもつ素体の場合、この段落は、これから見るように、単に消える。

³³ loc. cit., 序論。

³⁴ 零による除法だけは除かなければならない。

³⁵ Steinitz, § 4.

³⁶ すなわち、 $\mathfrak{G}$ の量の対の商すべてから成る体。

³⁷ この段落の第一の注を参照。